

Caderno de Validação Manual dos Requisitos

SolidaryTech: como comprovar, passo a passo e em execução, que cada exigência do Hackathon está completa e funcionando no AWS Academy.

39 verificações rastreáveis ao enunciado · comando exato · resultado esperado · o que fazer se falhar · campo de aceite

PROJETO

SolidaryTech: plataforma de doações para ONGs

AMBIENTE DE REFERÊNCIA

AWS Academy Learner Lab · conta 716532857874 · us-east-1

INTEGRANTES

**Leonardo Alves Freitas (rm369434)
Antonio Eduardo Silveira Demarchi (rm370045)**

VERSÃO · DATA

1.0 · 25/09/2026

ÚLTIMA EXECUÇÃO COMPLETA

25/09/2026 12:03 UTC · 48/48 verificações OK

REPOSITÓRIO

github.com/DemarchiWorking/fiap-tc-5-solidarytech

00 Como usar este caderno

Leia antes de executar qualquer passo

Cada exigência do enunciado virou um **cartão de requisito** com: o texto do enunciado, onde executar, os passos com o comando exato, o resultado esperado (o valor medido em 25/09) e o que fazer se não bater. Ao final de cada cartão há um campo de aceite para o responsável marcar.

48/48 verificações automáticas OK em 25/09	15/15 Applications ArgoCD Synced/Healthy	0 % falha em 12.879 requisições (k6)	0 recursos IAM criados (Academy)
---	---	---	---

Legenda

Marcador	Significado
TERMINAL	Terminal do WSL (Ubuntu) , já dentro da pasta do projeto (<code>tc5</code>). Nunca CMD ou PowerShell: o <code>kubect1</code> do Windows não conhece o cluster.
NAVEGADOR	Abrir no navegador. <code>\$BASE</code> é o endereço público do NLB (passo P-02).
CONSOLE AWS	Painel do AWS Academy → Start Lab → clicar em AWS (bolinha verde).
REPOSITÓRIO	Leitura de arquivo do repositório: prova documental, não de execução.
MEDIDO	Validado em execução em 25/09/2026; o valor esperado é o medido.
DOCUMENTAL	Exigência atendida por documento (PCN, forecast, desenho): valide lendo.
PENDENTE DO GRUPO	Depende de conta ou ação do grupo (Datadog, prints, vídeo).

Regras de segurança durante a validação

- **Nenhuma credencial em arquivo, print ou chat.** Senhas saem só no seu terminal (`./solidary senhas`). A chave do Datadog vive no AWS Secrets Manager e **não** é digitada em nenhum passo deste caderno.
- Passos marcados com **faixa vermelha** alteram o ambiente de propósito (falha simulada, restore). Execute exatamente como descrito; todos se desfazem sozinhos ou têm o passo de volta.
- Não use o endereço `*.eks.amazonaws.com` no navegador: é a API do Kubernetes e responde **401** por projeto. A interface é pelo NLB.
- A sessão do Learner Lab dura 4 horas. Se expirar, refaça P-01 e P-02: **os endereços mudam**.

Sumário

P	Preparação da sessão de teste	F3	ITSM e AIOps
RO	Regra de Ouro: projeto evolutivo	F4	Segurança, Backup e DR
F0	Fundação DevOps (obrigatória)	E	Entregáveis e evidências visuais
F1	SRE: SLI, SLO e MTTR	Z	Encerramento e higiene
F2	FinOps	A	Apêndices: diagnóstico, acessos, aceite

01 Matriz de rastreabilidade

Exigência do enunciado → verificação deste caderno
→ situação em 25/09

ID	Exigência	Como é comprovada	Situação
RO-01	Sem deploy manual via kubectl	Commits do bot + ArgoCD	MEDIDO
RO-02	Sem infraestrutura clicada no console	terraform plan sem mudanças	MEDIDO
RO-03	Sem voo cego	F0-08 + F0-09	MEDIDO
F0-01	Dockerfiles otimizados (3 serviços)	Multi-stage, non-root, 0 HIGH/CRITICAL	MEDIDO
F0-02	Kubernetes gerenciado (EKS)	EKS 1.34 ACTIVE, 3 nós	MEDIDO
F0-03	Terraform: cluster, bancos, mensageria, rede	52 recursos no state	MEDIDO
F0-04	Pipelines com testes	Jobs Lint e Testes verdes	MEDIDO
F0-05	SAST/SCA (Trivy/Sonar)	gosec/bandit + Trivy + SBOM	MEDIDO
F0-06	Construção e publicação da imagem	ECR imutável = imagem em execução	MEDIDO
F0-07	GitOps com ArgoCD	15/15 + selfHeal em 8 s	MEDIDO
F0-08	Prometheus, Grafana, Loki, OpenTelemetry	27 alvos, 0 down	MEDIDO
F0-09	APM com Distributed Tracing	Datadog: 0 × 403, trace via SQS	MEDIDO
F0-10	Aplicações funcionais (3 APIs + fila)	11 chamadas públicas	MEDIDO
F0-11	Elasticidade (HPA)	Worker 1 → 6 sob carga	MEDIDO
F1-01	≥ 2 SLIs do donation-service (Golden Metrics)	3 recording rules	MEDIDO
F1-02	SLO para cada SLI	99,9 % · 99 % < 300 ms · 99,5 % < 60 s	DOCUMENTAL
F1-03	Dashboard exclusivo de SLO e error budget	Painel Grafana SRE	MEDIDO
F1-04	Evidenciar redução de MTTR	Chaos drill (MTTD 76 s)	MEDIDO
F2-01	Tags Project / Environment / CostCenter	Mesmo total nas 3 tags	MEDIDO
F2-02	Rightsizing via GitOps	requests/limits em 100 % dos containers	MEDIDO
F2-03	Forecast mensal	US\$ 202,74/mês	DOCUMENTAL
F2-04	≥ 1 recomendação nativa de nuvem	5 recomendações quantificadas	DOCUMENTAL
F3-01	IA do APM (Watchdog) detectando anomalias	Monitor Watchdog	PENDENTE DO GRUPO
F3-02	Ciclo de vida do incidente	Diagrama + post-mortem	DOCUMENTAL
F4-01	PCN com RTO e RPO	RTO 1 h · RPO 15 min + RDS PITR	MEDIDO

ID	Exigência	Como é comprovada	Situação
F4-02	Velero: backup de manifestos e volumes em bucket externo	914 itens, bucket em us-west-2	MEDIDO
F4-03	Restore comprovado	PVC Bound em 12 s	MEDIDO
F4-04	Ambiente espelho em outra região	Plano 34/0/0 em us-west-2	MEDIDO
F4-05	Segurança de rede e IMDS	NetworkPolicies + IMDS bloqueado	MEDIDO
F4-06	Gestão de segredos	Secrets Manager, 0 segredo no Git	MEDIDO
F4-07	Conformidade com o AWS Academy	16 verificações + 0 IAM	MEDIDO
E-01	Repositório público com IaC, manifestos e pipelines	Aba anônima	MEDIDO
E-02	Vídeo de até 20 minutos	Roteiro pronto	PENDENTE DO GRUPO
E-03	PDF com nomes, RMs, links e evidências visuais	10 prints + link do vídeo	PENDENTE DO GRUPO

P-01 Credenciais da sessão e pré-voo

MEDIDO

Onde: Tempo: 3 min

- 1 No painel do AWS Academy: **Start Lab** → aguarde a bolinha verde → **AWS Details** → **AWS CLI: Show**. Copie o bloco.
- 2 Abra o WSL e entre no projeto:

```
wsl  
tc5
```

- 3 Cole o bloco em `~/aws/credentials` (substituindo o anterior) e rode o pré-voo:

```
nano ~/aws/credentials      # colar, Ctrl+O, Enter, Ctrl+X  
sed -i 's/\r$//' ~/aws/credentials # remove CRLF, se colado do Windows  
./solidary pre-voo
```

RESULTADO ESPERADO

Veredito **GO**, com a linha "credencial do Datadog no cofre (...d0e9 @ datadoghq.com)" e a conta da sessão igual à do GitOps.

SE NÃO BATER

NO-GO por conta diferente: o laboratório trocou de conta. Siga o [COMO-SUBIR.md](#) (bootstrap → apply → configurar-repo → deploy, ~35 min). **ExpiredToken:** sessão vencida; repita o passo 1.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

P-02 Conectar ao cluster e descobrir o endereço público

MEDIDO

Onde: Tempo: 1 min

- 1 Aponte o `kubectl` para o EKS e confira os nós:

```
./solidary kubeconfig  
kubectl get nodes
```

- 2 Guarde o endereço público numa variável; todos os cartões usam `$BASE`:

```
BASE="http://${kubectl -n ingress-nginx get svc ingress-nginx-controller -o  
jsonpath='{.status.loadBalancer.ingress[0].hostname}'}"  
echo $BASE
```

RESULTADO ESPERADO

3 nós Ready em v1.34. `$BASE` no formato `http://...elb.us-east-1.amazonaws.com`.

SE NÃO BATER

`dial tcp [::1]:8080`: você está no PowerShell/CMD, não no WSL. `$BASE` vazio: o ingress ainda não recebeu o NLB; aguarde 3 min.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

P-03 Senhas das interfaces (Grafana e ArgoCD)

MEDIDO

Onde: TERMINAL Tempo: 1 min

- 1 Exiba usuário, senha e URL base (somente no seu terminal):

```
./solidary senhas
```

RESULTADO ESPERADO

Duas linhas `admin / ...` (Grafana e ArgoCD) e a URL base igual a `$BASE`.

Segurança: não cole as senhas em chat, documento ou print. Elas são geradas a cada subida e morrem com o ambiente.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

P-04 Gerar tráfego real (pré-requisito dos painéis e do APM)

MEDIDO

Onde: TERMINAL Tempo: 6 min

- 1 Dispare o teste de carga k6 (roda dentro do cluster, via GitOps):

```
./solidary carga  
kubectl -n solidary-loadtest get jobs -w # Ctrl+C quando COMPLETIONS = 1/1
```

- 2 Leia o resumo do k6:

```
kubectl -n solidary-loadtest logs job/${kubectl -n solidary-loadtest get jobs --sort-by=.metadata.creationTimestamp -o jsonpath='{.items[-1:].metadata.name}'} | grep -E "http_req_failed|http_req_duration|checks"
```

RESULTADO ESPERADO

`checks 100%` · `http_req_failed 0.00%` · p95 na casa de **7 ms** (25/09: 12.879 requisições, p95 7,2 ms).

Sem carga, os painéis de SLO mostram `NaN`, o que é o comportamento correto sem tráfego, e o Watchdog não tem linha de base. **Rode sempre antes de prints e do vídeo.**

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

RO-01 Nenhum deploy manual via kubectl

MEDIDO

"Não haverá deploy manual via kubectl."

Onde: Tempo: 3 min

- 1 Mostre que toda versão em produção nasceu de um commit do bot da CI:

```
git pull --ff-only
git log --oneline --grep="^deploy(" -5
```

- 2 Compare a tag do último commit com a imagem que está rodando:

```
kubectl -n solidarity-donation get deploy donation-service -o
jsonpath='{.spec.template.spec.containers[0].image}'
```

- 3 No ArgoCD (`$BASE/argocd/`) abra **app-donation** → **History and rollback**: a revisão implantada é o mesmo commit.

RESULTADO ESPERADO

Commits `deploy(donation-service): <sha>` de autoria **github-actions[bot]**; a imagem em execução termina com o mesmo `<sha>` (25/09: `b02dc80...`).

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

RO-02 Nenhuma infraestrutura criada no console

MEDIDO

"Não haverá infraestrutura clicada no console."

Onde: Tempo: 3 min

- 1 Rode um plano (somente leitura) contra a nuvem real:

```
./solidary plan
```

RESULTADO ESPERADO

`No changes. Your infrastructure matches the configuration.` : o que existe na AWS é exatamente o código. A mesma verificação roda na CI (workflow *Terraform*, ação `plan`).

SE NÃO BATER

Se aparecer diferença, alguém alterou recurso pelo console (drift). Não aplique às cegas: leia o plano e reverta pelo código.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

R0-03**Nenhum voo cego: monitoramento profundo****MEDIDO**

"Não haverá voo cego sem monitoramento profundo."

Comprovado pela soma de **F0-08** (métricas e logs), **F0-09** (traces no APM) e **F1-03** (SLOs). Marque este cartão após concluir os três.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F0-01 Dockerfiles otimizados para os três serviços

MEDIDO

Onde: **TERMINAL** **REPOSITÓRIO** Tempo: 3 min Evidência: 07-evidencias/devsecops-auditoria.txt

- 1 Conte os estágios (multi-stage) e confira o usuário não-root e a imagem final:

```
for s in ngo donation volunteer; do f=services/$s-service/Dockerfile; echo "$s:
estagios=$(grep -c '^FROM' $f) | $(grep -E '^USER' $f | tail -1) | $(grep '^FROM' $f | tail
-1)"; done
```

- 2 Leia o resultado do scanner sobre as imagens publicadas:

```
grep -iE "HIGH|CRITICAL|Total" docs/07-evidencias/devsecops-auditoria.txt | head -15
```

RESULTADO ESPERADO

ngo e volunteer: 3 estágios, **USER 10001:10001**, runtime **python:3.12-slim-bookworm** sem **pip**. donation: 4 estágios, **USER 65532:65532**, runtime **distroless static-debian12:nonroot**. **0 HIGH/CRITICAL** nas três imagens.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F0-02 Implantação em Kubernetes gerenciado (EKS)

MEDIDO

Onde: **TERMINAL** **CONSOLE AWS** Tempo: 2 min Print: f0-pods-running.png

- 1 Estado do cluster gerenciado:

```
aws eks describe-cluster --name solidaritytech-prod-eks --query "cluster.[version,status]" --
output text
```

- 2 Pods das aplicações (este é o print **f0-pods-running.png**):

```
kubectl get pods -A | grep solidarity
```

- 3 Opcional: Console AWS → **EKS** → **Clusters** → **solidaritytech-prod-eks**.

RESULTADO ESPERADO

1.34 ACTIVE. Todos os pods **Running** com **0 restarts**: 2× ngo, 2× donation, 2× volunteer-service e o worker (1 a 6 conforme a fila). Jobs **db-init** e **k6-run** aparecem como **Completed**, o que é normal.

No console, o EKS pode avisar que a LabRole não vê recursos do Kubernetes. É limitação do Learner Lab; o **kubectl** vê tudo.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F0-03 Terraform provisionando cluster, bancos, mensageria e rede**MEDIDO**Onde: **TERMINAL** Tempo: 2 min Código: `infra/modules/*`

- 1 Total de recursos sob gestão do Terraform:

```
terraform -chdir=infra/environments/prod-use1 state list | wc -l
```

- 2 Um recurso de cada categoria exigida:

```
terraform -chdir=infra/environments/prod-use1 state list | grep -E  
"aws_eks_cluster|aws_db_instance|aws_dynamodb_table|aws_sqs_queue|aws_vpc\.|aws_subnet"
```

RESULTADO ESPERADO

52 recursos. Cluster: `aws_eks_cluster.principal` ; bancos: `aws_db_instance` (RDS PostgreSQL) e `aws_dynamodb_table` ; mensageria: `aws_sqs_queue` principal e DLQ; rede: VPC e 4 subnets.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____**F0-04 Pipelines de CI com testes****MEDIDO**Onde: **NAVEGADOR** Tempo: 3 min Print: `f0-pipeline-verde.png`

- 1 Abra github.com/DemarchiWorking/fiap-tc-5-solidarytech/actions → à esquerda, **CI — donation-service** → execução mais recente.
- 2 Confira os cinco jobs em sequência e abra o job **Testes**.

RESULTADO ESPERADO

Verdes: **Lint** → **Testes** (Go com `-race` ; pytest nos serviços Python) → **SAST** → **Build, scan e push** → **Atualizar o GitOps**. Mesmo padrão para ngo e volunteer.

SE NÃO BATER

Para disparar de novo: clique no nome do workflow na barra lateral → **Run workflow**. Os secrets AWS do GitHub expiram com a sessão do lab: antes, rode `./solidary sync-creds`.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F0-05 Segurança na esteira: SAST e SCA**MEDIDO**

"Pipelines com testes, SAST/SCA (Trivy/Sonar)..."

Onde: **NAVEGADOR** Tempo: 3 min

- 1 Na mesma execução, abra **SAST (gosec/bandit + SonarCloud)**: análise estática do código.
- 2 Abra **Build, scan e push**: Trivy em duas camadas (dependências e imagem), com severidade CRITICAL bloqueante, e geração de SBOM.
- 3 Na página da execução, role até **Artifacts**: o SBOM está anexado.

RESULTADO ESPERADO

SAST sem achados bloqueantes; Trivy com **0 HIGH/CRITICAL**; artefato de SBOM presente. O histórico do repositório registra 4 CVEs reais barradas pelo gate (ver [docs/10](#), passo 8.3).

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F0-06 Construção e publicação da imagem**MEDIDO**

Onde: **TERMINAL** Tempo: 2 min

- 1 Repositórios imutáveis e com scan no push:

```
aws ecr describe-repositories --query "repositories[?starts_with(repositoryName, 'solidarytech/')].repositoryName,imageTagMutability,imageScanningConfiguration.scanOnPush]" --output table
```

- 2 Última imagem publicada pela CI:

```
aws ecr describe-images --repository-name solidarytech/donation-service --query 'sort_by(imageDetails,&imagePushedAt)[-1].[imageTags[0],imagePushedAt]' --output text
```

RESULTADO ESPERADO

3 repositórios **IMMUTABLE** com scan **True**. A tag é o SHA de 40 caracteres do commit, o mesmo visto em RO-01.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F0-07 **GitOps com ArgoCD, incluindo a autocorreção****MEDIDO**Onde: **TERMINAL** **NAVEGADOR** Tempo: 4 min Print: **f0-argocd.png**

- 1 Estado de todas as aplicações:

```
kubectl -n argocd get applications
```

- 2 Abra **\$BASE/argocd/**, entre com **admin** e a senha do P-03. A tela inicial é o print **f0-argocd.png**.

- 3 **Prova de GitOps:** altere o cluster "na mão" e veja o ArgoCD desfazer:

```
kubectl -n solidary-ngo scale deploy/ngo-service --replicas=1
kubectl -n solidary-ngo get deploy ngo-service -w      # Ctrl+C quando voltar a 2/2
```

RESULTADO ESPERADO

15 Applications **Synced** / **Healthy**. Após o **scale**, o Deployment volta para **2 réplicas em ~8 s** (medido 25/09) sem ninguém intervir: **selfHeal: true** reconcilia contra o Git.

Use o **ngo-service**. No **donation-service** as réplicas são ignoradas de propósito (**ignoreDifferences**): quem manda nelas é o HPA.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F0-08 **Prometheus, Grafana, Loki e OpenTelemetry rodando****MEDIDO**Onde: **TERMINAL** **NAVEGADOR** Tempo: 6 min

- 1 Componentes da plataforma:

```
kubectl -n monitoring get pods
kubectl -n monitoring get deploy,ds -o name | grep -i otel
```

- 2 Alvos do Prometheus. Deixe este comando aberto num segundo terminal:

```
kubectl -n monitoring port-forward svc/kube-prometheus-stack-prometheus 9090:9090
```

e abra **http://localhost:9090/targets**.

- 3 Loki: Grafana (**\$BASE/grafana/**) → **Explore** → datasource **Loki** → consulta:

```
{namespace="solidary-donation"} | json | trace_id != ""
```

RESULTADO ESPERADO

Todos os pods **Running**. Dois coletores OpenTelemetry: **deployment/otel-collector** (gateway de traces e métricas) e **daemonset/...-agent** (logs). Prometheus: **27 alvos, 0 down**. Loki devolve logs em JSON com **trace_id**, que é a correlação log ↔ trace.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

Onde: TERMINAL NAVEGADOR Tempo: 8 min Print: f0-trace-distribuido.png

- 1 Prova de **entrega**, não só de envio: chave validada e nenhuma recusa:

```
kubectl -n monitoring logs deploy/otel-collector | grep -c "API key validation successful"
# >= 1
kubectl -n monitoring logs deploy/otel-collector | grep -c "403"
# 0
```

- 2 Volume de spans enviados. Deixe o port-forward aberto num segundo terminal:

```
kubectl -n monitoring port-forward deploy/otel-collector 8888:8888
curl -s http://localhost:8888/metrics | grep 'otelcol_exporter_sent_spans{.*datadog}'
```

- 3 Abra app.datadoghq.com (site **US1**, conta do grupo) → **APM** → **Services**.

- 4 **APM** → **Traces** → filtre service:donation-service → abra um trace de POST /donations (print f0-trace-distribuido.png).

- 5 **APM** → **Service Map**: dependências entre os serviços e a fila.

RESULTADO ESPERADO

Validação ≥ 1 , **0 x 403**, contador de spans subindo (25/09: 55.044). No Datadog: donation-service, ngo-service e volunteer-service com requisições, erros e latência; um trace que atravessa **donation-service** → **SQS** → **volunteer-worker**.

SE NÃO BATER

Serviços sem dados: rode P-04 e aguarde 2 min. Com 403: a chave ou o site estão errados. Quem tem acesso à chave roda ./solidary_datadog (entrada oculta, grava no cofre e reinicia o coletor).

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

Onde: **TERMINAL** Tempo: 5 min Caminho: NLB → ingress-nginx → Service → pod → banco

1 ngo-service (Flask + RDS). Cadastre uma ONG e teste a validação:

```
curl -s -X POST $BASE/ngo/ngos -H 'Content-Type: application/json' -d '{"name":"Instituto Semear","email":"contato-`${date +%s}`@semear.org","cause":"Educacao","city":"Curitiba"}'
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' -X POST $BASE/ngo/ngos -H 'Content-Type: application/json' -d '{"name":"X","email":"nao-e-email","cause":"Y","city":"Z"}'
```

2 donation-service (Go, hot path). Doação válida e inválida:

```
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' -X POST $BASE/donations -H 'Content-Type: application/json' -d '{"ngo_id":1,"amount":150.50,"donor_name":"Maria Silva"}'
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' -X POST $BASE/donations -H 'Content-Type: application/json' -d '{"ngo_id":0,"amount":-5,"donor_name":""}'
```

3 volunteer-service (Flask + DynamoDB):

```
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' -X POST $BASE/volunteers -H 'Content-Type: application/json' -d '{"ngo_id":1,"name":"Joao Souza","email":"joao@exemplo.org","skills":["logistica"]}'
curl -s $BASE/volunteers/1
```

4 Fluxo assíncrono: a doação do passo 2 gera um evento na SQS, consumido pelo worker:

```
kubectl -n solidarity-volunteer logs -l app=volunteer-worker --prefix --since=5m | tail -5
aws sqs get-queue-attributes --queue-url $(aws sqs get-queue-url --queue-name solidaritytech-prod-donation-events --query QueueUrl --output text) --attribute-names ApproximateNumberOfMessages RedrivePolicy
```

RESULTADO ESPERADO

ONG: JSON com `id` (201); e-mail inválido: **400**. Doação: **201**; inválida: **400**. Voluntário: **201**; listagem: **200**. O worker registra o processamento (`-l app=volunteer-worker --prefix` lê **todas** as réplicas: `logs deploy/...` lê só uma e, com 6 réplicas, costuma não mostrar a doação); fila com `ApproximateNumberOfMessages = 0` (drenada) e DLQ com `maxReceiveCount = 3`.

SE NÃO BATER

`HTTP 000` = timeout, não erro da aplicação: confira `$BASE` (sessão nova, NLB novo) e se o DNS do NLB já propagou (até 3 min após a subida).

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

Onde: **TERMINAL** Tempo: 6 min (durante P-04)

- 1 Com a carga rodando, acompanhe os HPAs e o worker:

```
kubectl get hpa -A  
kubectl -n solidary-volunteer get pods -l app=volunteer-worker -w
```

- 2 Confirme que o metrics-server responde:

```
kubectl top nodes
```

RESULTADO ESPERADO

4 HPAs, nenhum com `<unknown>`. O `volunteer-worker` escala de **1 para 6** réplicas no pico (medido em 25/09).

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F1 SRE: SLI, SLO e MTTR

Referência: docs/03-sre/sli-slo-sla.md

SLI (donation-service)	Golden Metric	SLO	Recording rule	25/09
Disponibilidade	Erros	99,9 % (janela 7 dias)	slo:donation_disponibilidade_erro:ratio_rate5m	0 erro
Latência	Latência	99 % < 300 ms	slo:donation_latencia:p95	p95 4,8 ms
Frescor da fila	Saturação	99,5 % < 60 s	slo:donation_frescor_erro:ratio_rate1h	0 erro
Error budget restante	n/a	n/a	slo:donation_disponibilidade:error_budget_restante	100 %

F1-01 No mínimo dois SLIs do donation-service, medidos

MEDIDO

Onde: NAVEGADOR Tempo: 4 min Pré-requisito: P-04 e port-forward do F0-08

- 1 Em `http://localhost:9090/graph`, execute cada uma das quatro *recording rules* da tabela acima.
- 2 Em `http://localhost:9090/rules`, confira os grupos `solidarytech.slo.*`.

RESULTADO ESPERADO

As quatro consultas retornam número (não vazio, não NaN). Regras com estado OK.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F1-02 SLO definido para cada SLI

DOCUMENTAL

Onde: REPOSITÓRIO Tempo: 3 min

- 1 Leia `docs/03-sre/sli-slo-sla.md`: cada SLI tem SLO, janela, justificativa e SLA contratual derivado.
- 2 Confira que o código implementa o que o documento promete:

```
grep -n "record:" gitops/addons/observabilidade-config/slo-rules.yaml
```

RESULTADO ESPERADO

Três SLOs (99,9 %, 99 % < 300 ms, 99,5 % < 60 s), e as *recording rules* do arquivo batem com os nomes da tabela.

`./solidary check` valida esse contrato PromQL × código automaticamente.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F1-03 Dashboard exclusivo de SLOs e consumo do error budget**MEDIDO**Onde: **NAVEGADOR** Tempo: 3 min Print: **f1-dash-board-sre.png**

- 1 Grafana (**\$BASE/grafana/**) → **Dashboards** → **SolidaryTech — SRE: SLOs e Error Budget**.
- 2 Ajuste o intervalo para **Last 1 hour** e capture o print com a carga recém-executada.

RESULTADO ESPERADO

Painéis *Disponibilidade (SLO 99,9%)*, *Latência < 300ms (SLO 99%)* e *Frescor da fila < 60s (SLO 99,5%)* com valores, e o error budget restante em ~100 %.

SE NÃO BATER

Painéis com **NaN** ou "No data": não há tráfego na janela. Rode P-04.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____**F1-04 Evidenciar como a stack reduz o MTTR: chaos drill****MEDIDO**Onde: **TERMINAL** **NAVEGADOR** Tempo: 10 min Roteiro completo: **docs/03-sre/mttr-chaos-drill.md**

Altera produção por ~2 min, de propósito: o **donation-service** fica sem réplicas. O HPA não recria a partir de zero e o ArgoCD ignora réplicas deste serviço, então a falha persiste até o passo 4. Não pule o passo 4.

- 1 Anote a linha de base (hora e pods):

```
date -u +%T; kubectl -n solidary-donation get pods
```
- 2 Provoque a falha e anote **T_falha** :

```
kubectl -n solidary-donation scale deployment/donation-service --replicas=0; date -u +%T
```
- 3 Observe sem intervir: Prometheus (**localhost:9090/alerts**) até o alerta **DeploymentSemReplicaDisponivel** ficar **Firing**; anote **T_alerta** . No Grafana SRE, veja o error budget cair.
- 4 Restaure e anote **T_recuperado** :

```
kubectl -n solidary-donation scale deployment/donation-service --replicas=2
kubectl -n solidary-donation rollout status deployment/donation-service; date -u +%T
```

RESULTADO ESPERADO

Deteção automática (MTTD) na casa de **76 s**, contra ~6 h na linha de base da fase anterior (usuário reclamando). Preencha a tabela de resultados do **mttr-chaos-drill.md** ; o documento rotula o que é medido e o que é meta.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F2-01 Tags obrigatórias no Terraform em todos os recursos

MEDIDO

`Project=SolidaryTech, Environment=Production, CostCenter=NGO-Core`.Onde: `TERMINAL` `CONSOLE AWS` Tempo: 4 min Print: `f2-tags-console.png`

- 1 Conte os recursos com cada tag:

```
for t in CostCenter=NGO-Core Project=SolidaryTech Environment=Production; do k=${t%*=*};  
v=${t#*=*}; echo "$t: $(aws resourcegroupstaggingapi get-resources --tag-filters  
Key=$k,Values=$v --query 'length(ResourceTagMappingList)')"; done
```

- 2 Confira a origem no código (`default_tags` do provider):

```
grep -nE "default_tags|Project +=|Environment +=|CostCenter +=\" infra/environments/prod-  
use1/providers.tf
```

- 3 Console AWS → **Resource Groups & Tag Editor** → **Tag Editor** → região `us-east-1`, tipo *All supported*, tag `CostCenter = NGO-Core` → **Search** (print `f2-tags-console.png`).

RESULTADO ESPERADO

`default_tags` com `Project = "SolidaryTech"`, `Environment = "Production"`, `CostCenter = "NGO-Core"`. **O mesmo número nas três tags** (42 a 45: o total oscila porque inclui recursos derivados que herdam as tags, como nós, ENIs, discos e snapshot automático do RDS). A seção I do `./solidary evidencias` mostra **0** recursos com `Environment ≠ Production`.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____**F2-02 Rightsizing de requests/limits nos YAML, via GitOps**

MEDIDO

Onde: `TERMINAL` Tempo: 4 min Evidência: `07-evidencias/rightsizing-medido.txt`

- 1 Requests e limits efetivamente aplicados:

```
kubectl get deploy -A -o custom-  
columns='NS:.metadata.namespace,APP:.metadata.name,REQ_CPU:.spec.template.spec.containers[0].  
resources.requests.cpu,LIM_CPU:.spec.template.spec.containers[0].resources.limits.cpu,REQ_MEM  
:.spec.template.spec.containers[0].resources.requests.memory,LIM_MEM:.spec.template.spec.cont  
ainers[0].resources.limits.memory' | grep -E "NS|solidary"
```

- 2 Uso real sob carga, para comparar com o reservado:

```
kubectl top pods -A | grep solidary
```

- 3 Mostre que o ajuste veio do Git (e não do cluster):

```
git log --oneline -- gitops/apps | grep -iE "rightsiz|recurso|limits" | head -5
```

RESULTADO ESPERADO

Todos os Deployments das aplicações com os quatro valores preenchidos; uso real abaixo dos limites e coerente com a tabela antes/depois do `rightsizing-medido.txt`.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F2-03 Forecast mensal e custo por namespace**DOCUMENTAL**

Onde: REPOSITÓRIO NAVEGADOR Tempo: 4 min Print: f2-dashboard-finops.png

- 1 Leia docs/04-finops/README.md §3: forecast item a item.
- 2 Grafana → **SolidaryTech — FinOps: custo e rightsizing** (dados do OpenCost), para o print f2-dashboard-finops.png.

RESULTADO ESPERADOForecast de **US\$ 202,74/mês** com memória de cálculo. Painel FinOps com custo por namespace.☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____**F2-04 Pelo menos uma recomendação nativa de nuvem****DOCUMENTAL**

Onde: REPOSITÓRIO Tempo: 2 min

- 1 Leia docs/04-finops/README.md §4.

RESULTADO ESPERADO**5 recomendações** quantificadas (economia estimada em US\$/mês), cada uma com o serviço AWS nativo correspondente.☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F3-01 Ativar a IA do APM (Watchdog) para detectar anomalias**PENDENTE DO GRUPO**

Onde: NAVEGADOR Tempo: 10 min Print: f3-anomalia-watchdog.png

A base técnica já está comprovada: as trace metrics do `datadog/connector` chegam ao Datadog, e é sobre elas que o Watchdog trabalha. Falta criar o monitor, o que exige a conta do grupo.

- 1 Rode P-04 (carga) para haver tráfego.
- 2 `app.datadoghq.com` → **Monitors** → **New Monitor** → tipo **Watchdog**.
- 3 Em *Define the alert*: categoria **APM**; escopo `env:prod`; serviços `donation-service`, `ngo-service`, `volunteer-service`.
- 4 Em *Notify your team*: nome "[SolidaryTech] Anomalia detectada pelo Watchdog"; destinatário = canal do ChatOps ou o e-mail do grupo → **Create**.
- 5 Abra **Watchdog** no menu lateral e capture o print (anomalias ou a lista de serviços monitorados).

RESULTADO ESPERADO

Monitor Watchdog criado e ativo para `env:prod`. O Watchdog aprende a linha de base antes de acusar: se nenhuma anomalia surgir no dia, o print do monitor configurado mais a página do Watchdog com os serviços demonstra a funcionalidade ativa.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____**F3-02 Ciclo de vida do incidente: detecção → post-mortem → stakeholders****DOCUMENTAL**

Onde: REPOSITÓRIO Tempo: 4 min

- 1 Diagrama: `docs/relatorio/img/ciclo-incidente.svg` (também no PDF do relatório).
- 2 Processo: `docs/05-itsm-aiops/README.md` (severidades, papéis, comunicação).
- 3 Exercício real: `docs/05-itsm-aiops/post-mortem-2026-09-10-frescor.md`.

RESULTADO ESPERADO

Todas as etapas desenhadas (detecção, triagem, mitigação, resolução, post-mortem, comunicação a stakeholders) e um post-mortem real, sem culpados e com ações corretivas.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F4 Segurança, Backup e Recuperação de Desastres

Referências: docs/06-dr-pcn/pcn.md
· ADR-014

F4-01 PCN executivo com RTO e RPO para os dados de doação

MEDIDO

Onde: REPOSITÓRIO TERMINAL Tempo: 4 min

- 1 Leia docs/06-dr-pcn/pcn.md : RTO, RPO e justificativa de negócio.
- 2 Comprove que o RPO de 15 min é sustentado pelo RDS (backup contínuo, PITR):

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier solidaritytech-prod-postgres --query  
"DBInstances[0].  
{retencao:BackupRetentionPeriod,ultimoRestauravel:LatestRestorableTime,publico:PubliclyAccess  
ible,cifrado:StorageEncrypted}" --output table
```

RESULTADO ESPERADO

RTO 1 h · RPO 15 min. RDS com retenção de **7 dias**, LatestRestorableTime a poucos minutos do horário atual (bem dentro do RPO), `publico = False`, `cifrado = True`.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F4-02 Opção A: Velero com backup de manifestos e volumes para bucket externo

MEDIDO

Onde: TERMINAL Tempo: 4 min Print: f4-velero-backups.png

- 1 Agendamentos e backups (o segundo comando é o print):
- 2 O armazenamento está autenticado (sem IRSA, pelo perfil do nó):

```
kubectl -n velero get schedules.velero.io  
kubectl -n velero get backups.velero.io
```

- 2 O armazenamento está autenticado (sem IRSA, pelo perfil do nó):

```
kubectl -n velero get backupstoragelocations
```

- 3 O dado saiu do cluster e da região:

```
VB=$(aws s3api list-buckets --query "Buckets[?starts_with(Name,'solidaritytech-prod-  
velero')].Name" --output text)  
aws s3api get-bucket-location --bucket $VB --output text  
aws s3 ls s3://$VB/backups/ --recursive --human-readable | tail -5
```

RESULTADO ESPERADO

Schedules `velero-diario` (03:00, com volumes, 30 dias) e `velero-horario-aplicacoes` (de hora em hora). Backups `Completed` (25/09: 914/914 itens, 3/3 snapshots de volume). BSL `Available`. Bucket em `us-west-2` com o `.tar.gz` dos manifestos.

SE NÃO BATER

Nenhum backup listado numa sessão recém-criada: o horário ainda não chegou. Dispare um backup a partir do schedule diário (docs/10 , passo 13.2) e aguarde ~15 s.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

Onde: **TERMINAL** Tempo: 5 min Evidência: **07-evidencias/dr-velero-backup-restore.txt**

Duas travas obrigatórias, aprendidas em execução real (item 6 da evidência): (1) só restaure com **todos** os snapshots do backup em **completed**; (2) só apague PV cujo nome comece com **velero-clone-** e cujo **claimRef** esteja em **dr-drill-restore**. Nunca apague um PV **pvc-...**: esse é de produção.

1 Escolha o backup e confirme os snapshots:

```
BK=$(kubectl -n velero get backups.velero.io --sort-by=.metadata.creationTimestamp -o
jsonpath='{.items[-1:].metadata.name}'); echo $BK
aws ec2 describe-snapshots --owner-ids self --filters "Name=tag:velero.io/backup,Values=$BK"
--query 'Snapshots[].[SnapshotId,State]' --output text # todos "completed"?
```

2 Restaure só o PVC do Prometheus num namespace isolado:

```
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: velero.io/v1
kind: Restore
metadata: { name: drill-$(date +%H%M%S), namespace: velero }
spec:
  backupName: $BK
  includedNamespaces: ["monitoring"]
  includedResources: ["persistentvolumeclaims","persistentvolumes"]
  labelSelector: { matchLabels: { app.kubernetes.io/name: prometheus } }
  namespaceMapping: { monitoring: dr-drill-restore }
  restorePVs: true
EOF
kubectl -n dr-drill-restore get pvc -w # Ctrl+C em Bound
```

3 Confira as travas e limpe só o que é do drill:

```
PV=$(kubectl -n dr-drill-restore get pvc -o jsonpath='{.items[0].spec.volumeName}'); echo $PV
# TEM de ser velero-clone-...
kubectl delete namespace dr-drill-restore
case "$PV" in velero-clone-*) kubectl delete pv "$PV" --ignore-not-found ;; *) echo "NAO
APAGAR: $PV" ;; esac
```

RESULTADO ESPERADO

Restore **Completed**; PVC **Bound em ~12 s** num PV **velero-clone-...** criado **a partir do snapshot**; depois da limpeza, namespace e PV do drill **NotFound**, sem custo órfão.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F4-04

Opção B: ambiente espelho em outra região com um comando

MEDIDO

Onde: **TERMINAL** Tempo: 4 min Print: **f4-dr-plan.png**

- 1 Plano (somente leitura, não cria nada) da região secundária, com os mesmos módulos:

```
AMBIENTE=dr-usw2 ./solidary plan
```

RESULTADO ESPERADO

Plan: 34 to add, 0 to change, 0 to destroy. em us-west-2: EKS, RDS, DynamoDB, SQS+DLQ e rede, com Environment=Production e Role=warm-standby. Só leitura da LabRole : 0 recurso IAM. Subir de fato: ./solidary dr-up (não execute sem necessidade: gera custo).

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F4-05

Segurança de rede: isolamento entre serviços e bloqueio do IMDS

MEDIDO

Onde: **TERMINAL** Tempo: 4 min

- 1 Políticas de rede aplicadas:

```
kubectl get networkpolicies -A
```

- 2 Conexão não autorizada é negada (ngo não fala com donation):

```
kubectl -n solidary-ngo run teste-np --rm -i --image=curlimages/curl:8.11.1 --restart=Never -  
- curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' -m 8 http://donation-service.solidary-  
donation.svc.cluster.local/donations
```

- 3 A API pública (sem autenticação) não alcança a credencial da nuvem (IMDS) nem a internet:

```
kubectl -n solidary-ngo exec deploy/ngo-service -- python -c "import  
urllib.request;urllib.request.urlopen('http://169.254.169.254/latest/meta-data/',timeout=3)"  
kubectl -n solidary-ngo exec deploy/ngo-service -- python -c "import  
urllib.request;urllib.request.urlopen('https://www.google.com',timeout=3)"
```

- 4 Banco privado e bucket sem acesso público:

```
aws s3api get-public-access-block --bucket $VB --query PublicAccessBlockConfiguration --  
output text
```

RESULTADO ESPERADO

11 NetworkPolicies. Teste do passo 2: 000 após 8 s (pacote descartado). IMDS: URLError: timed out ; internet: Network is unreachable. Bucket: True True True True. RDS PubliclyAccessible = False (F4-01).

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F4-06 Gestão de segredos: nenhum segredo no Git

MEDIDO

Onde: **TERMINAL** Tempo: 3 min Decisão: ADR-014

- 1 Segredos no cofre (só os nomes, nunca o valor):

```
aws secretsmanager list-secrets --query 'SecretList[?contains(Name,`solidarytech`)].Name' --output text
```

- 2 Nenhuma senha literal nos manifestos:

```
grep -rniE 'password:[[:space:]]*[^$\\[:space:]]' gitops/ | grep -v 'existingSecret\\|secretKeyRef\\|passwordKey' || echo "nenhuma senha no gitops/"
```

- 3 A credencial do APM chega ao cluster pelo cofre (metadados, sem o valor):

```
kubectl -n monitoring get secret apm-credentials -o jsonpath='{.metadata.labels}{\\n"}{.metadata.annotations}{\\n"}'
```

RESULTADO ESPERADO

`solidarytech/datadog` e o segredo do RDS listados; o `grep` retorna "nenhuma senha no gitops/"; o Secret traz `solidarytech.io/origem: secretsmanager` e `solidarytech.io/cofre: solidarytech/datadog` com a versão do cofre, sem o valor.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

F4-07 Conformidade com as restrições do AWS Academy

MEDIDO

Onde: **TERMINAL** Tempo: 3 min

- 1 Gates locais (os mesmos da CI):

```
./solidary check
```

- 2 Nenhum recurso IAM criado; a LabRole é apenas lida:

```
terraform -chdir=infra/environments/prod-use1 state list | grep -E '(^|\\.)aws_iam_' | grep -v '^data\\.' | grep -v '\\.data\\. ' || echo "nenhum recurso IAM"
./solidary conformidade
```

RESULTADO ESPERADO

"Todos os gates passaram." (política do Academy com 16 verificações, observabilidade, contrato PromQL, workflows, manifestos, `terraform fmt`, links). **"nenhum recurso IAM"**. Relatório de conformidade: regiões permitidas, instâncias ≤ `large`, On-Demand.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

E-01 Repositório público com IaC, manifestos e pipelines

MEDIDO

- 1 Abra uma **janela anônima** e acesse github.com/DemarchiWorking/fiap-tc-5-solidarytech (é o que a banca verá).
- 2 Confira as pastas `infra/`, `gitops/apps/`, `.github/workflows/` e o workflow *Validação* verde no último commit.

RESULTADO ESPERADO

Repositório acessível sem login; último commit com *Validação* verde.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

E-02 Evidências visuais: os 10 prints do relatório**PENDENTE DO GRUPO**

Salve em `docs/07-evidencias/` com **exatamente** estes nomes; o gerador do PDF os inclui sozinho e marca em vermelho o que faltar. Rode P-04 antes.

Arquivo	Origem	Cartão
☐ <code>f0-argocd.png</code>	<code>\$BASE/argocd/</code> : 15 Applications Synced/Healthy	F0-07
☐ <code>f0-pipeline-verde.png</code>	GitHub Actions → CI — donation-service (5 jobs verdes)	F0-04
☐ <code>f0-pods-running.png</code>	<code>kubectl get pods -A grep solidary</code>	F0-02
☐ <code>f0-trace-distribuido.png</code>	Datadog → APM → Traces	F0-09
☐ <code>f1-dashboard-sre.png</code>	Grafana → SRE: SLOs e Error Budget	F1-03
☐ <code>f2-tags-console.png</code>	AWS → Tag Editor → <code>CostCenter = NGO-Core</code>	F2-01
☐ <code>f2-dashboard-finops.png</code>	Grafana → FinOps: custo e rightsizing	F2-03
☐ <code>f3-anomalia-watchdog.png</code>	Datadog → Watchdog	F3-01
☐ <code>f4-velero-backups.png</code>	<code>kubectl -n velero get backups.velero.io</code>	F4-02
☐ <code>f4-dr-plan.png</code>	<code>AMBIENTE=dr-usw2 ./solidary plan</code>	F4-04

Antes de cada print, confira que não aparece senha, token ou chave na tela (terminal com `./solidary senhas` aberto, abas do console AWS com credenciais).

E-03 Vídeo (até 20 min) e PDF final**PENDENTE DO GRUPO**

- 1 Grave seguindo `docs/roteiro-video.md`, cobrindo: pitch; pipelines e ArgoCD (F0-04, F0-07 com o selfHeal); Terraform (F0-02); traces e alertas (F0-09, F1-04); dashboard SRE (F1-03); backup/DR (F4-02 a F4-04). Publique no YouTube como **não listado**.
- 2 Cole o link na seção 1 de `docs/relatorio/RELATORIO-DE-ENTREGA.md` e gere o PDF pelo PowerShell ou Git Bash do Windows:

```
python scripts/gerar-relatorio.py
```

- 3 Confira a rubrica e publique:

```
./solidary rubrica  
git add docs/ && git commit -m "docs: prints, video e PDF final" && git push
```

RESULTADO ESPERADO

PDF sem aviso vermelho no topo; `./solidary rubrica` sem pendências; o vídeo abre numa aba anônima.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

Z-01 Registrar a evidência consolidada e desligar o ambiente

MEDIDO

- 1 Consolide tudo num arquivo versionado (somente leitura no ambiente):

```
./solidary evidencias # gera docs/07-evidencias/validacao-final.txt
```

- 2 Destrua o ambiente (o bucket de state e o cofre do Datadog são preservados):

```
./solidary lab-down
```

RESULTADO ESPERADO

`validacao-final.txt` com as seções A a J preenchidas. `Destroy complete!` Custo evitado: ~US\$ 6,73/dia.

O `lab-down` não remove os volumes EBS criados pelos PVCs nem os snapshots do Velero. Confira no console (EC2 → Volumes / Snapshots) se sobrou algo com a tag `Project=SolidaryTech`.

☐ Validado Responsável _____ Data/hora _____

Checklist de higiene antes da submissão

Item	Como
☐ Rotacionar a chave do Datadog (trafegou em texto na fase anterior)	Datadog → Organization Settings → API Keys; depois <code>./solidary datadog</code>
☐ Nenhuma chave <code>.pem</code> / <code>.ppk</code> dentro da pasta do projeto	<code>git status --ignored grep -iE "pem ppk"</code>
☐ Nenhum segredo no histórico do Git	Workflow <i>Terraform</i> , passo <i>gitleaks</i> , verde
☐ Repositório público	Teste em janela anônima (E-01)
☐ Ambientes de contas anteriores do lab desligados	<code>lab-down</code> em cada conta ainda acessível

A.1 Diagnóstico rápido

Sintoma	Causa	Ação
<code>dial tcp [::1]:8080</code>	Terminal errado (PowerShell/CMD)	<code>wsl</code> → <code>tc5</code>
<code>ExpiredToken</code> / <code>InvalidClientTokenId</code>	Sessão do lab vencida	Refazer P-01 e P-02
<code>curl</code> devolve <code>000</code>	Timeout: <code>\$BASE</code> antigo ou DNS do NLB propagando	Recalcular <code>\$BASE</code> ; aguardar 3 min
API do EKS responde 401 no navegador	Correto: a API exige token AWS	Usar <code>\$BASE/...</code> no navegador e <code>kubectl</code> no WSL
Painéis com <code>NaN</code> / "No data"	Sem tráfego na janela	P-04 (<code>./solidary carga</code>)
HPA com <code><unknown></code>	metrics-server fora	<code>kubectl -n argocd get app metrics-server</code>
Datadog sem serviços	Sem carga, ou chave/site errados (403)	P-04; checar F0-09 passo 1
Application <code>OutOfSync</code> por minutos	Sincronização em curso após deploy	Aguardar; Refresh → Hard refresh na UI
Pré-voo acusa conta diferente	O Academy trocou a conta	<code>COMO-SUBIR.md</code> (~35 min, sem mudar código)

A.2 Tabela de acessos

Interface	Endereço	Credencial
APIs	<code>\$BASE/ngo/ngos</code> · <code>\$BASE/donations</code> · <code>\$BASE/volunteers/1</code>	abertas
ArgoCD	<code>\$BASE/argocd/</code>	<code>admin</code> / <code>./solidary senhas</code>
Grafana	<code>\$BASE/grafana/</code>	<code>admin</code> / <code>./solidary senhas</code>
Prometheus	<code>localhost:9090</code> (port-forward)	sem autenticação, só local
Métricas do coletor	<code>localhost:8888</code> (port-forward)	só local
Datadog	app.datadoghq.com (US1)	conta do grupo
GitHub Actions	github.com/DemarchiWorking/fiap-tc-5-solidarytech/actions	conta GitHub
Console AWS	AWS Academy → Start Lab → AWS	sessão do Learner Lab

A.3 Recursos na AWS

Recurso	Identificador
Cluster EKS	<code>solidarytech-prod-eks</code> (us-east-1, 1.34)
RDS PostgreSQL	<code>solidarytech-prod-postgres</code>
Fila e DLQ	<code>solidarytech-prod-donation-events</code> · <code>...-dlq</code>
DynamoDB	<code>SolidaryTechVolunteers</code>
ECR	<code>solidarytech/{ngo,donation,volunteer}-service</code>
Buckets	<code>solidarytech-prod-velero-<6 últimos dígitos da conta></code> (us-west-2) · <code>solidarytech-prod-loki-<...></code>
Cofre	<code>solidarytech/datadog</code> (Secrets Manager)
Conta em 25/09	<code>716532857874</code> : confira a atual com <code>aws sts get-caller-identity</code>

A.4 Termo de aceite da validação

Declaramos que os cartões marcados como **Validado** foram executados no ambiente indicado e que os resultados obtidos correspondem aos resultados esperados, ou que as divergências foram registradas abaixo.

Data da sessão	Conta AWS	Cartões validados	Divergências registradas
___ / 39			

Leonardo Alves Freitas · rm369434

Antonio Eduardo Silveira Demarchi · rm370045